



Laboratório 2: Funções em Kotlin

13 de fevereiro de 2026

Este é o segundo laboratório da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis. O objetivo desta atividade é praticar funções em Kotlin.

Exercícios

1. Crie um diretório chamado lab_2 e dentro dele crie um projeto Kotlin.
2. Para cada questão, crie um arquivo Kotlin separado, nomeando-o de acordo com a questão (por exemplo, Exercicio1.kt, Exercicio2.kt, etc.).
3. Implemente os exercícios abaixo.

Cálculo de idade em diferentes planetas do Sistema Solar

Faça um programa que calcule a idade de uma pessoa em diferentes planetas do Sistema Solar. O programa deve solicitar ao usuário a sua idade em anos terrestres e retornar a idade equivalente em cada um dos seguintes planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As idades em cada planeta são calculadas com base na Tabela 1.

Tabela 1: Equivalência de idades em planetas do Sistema Solar

Planeta	Equivalente em anos terrestres
Mercúrio	0,2408467
Vênus	0,61519726
Terra	1,0
Marte	1,8808158
Júpiter	11,862615
Saturno	29,447498
Urano	84,016846
Netuno	164,79132

Por exemplo, uma pessoa com 30 anos terrestres teria aproximadamente 16 anos em Marte. Isso foi calculado da seguinte forma (veja Equação 1):

$$\text{Idade em Marte} = \frac{\text{Idade em anos terrestres}}{\text{Equivalente em Marte}} = \frac{30}{1,8808158} \approx 15,95 \text{ anos} \quad (1)$$

A solução a ser apresentada deve fazer uso de funções com parâmetros nomeados e valores padrão. Por exemplo, se não for informado o nome do planeta, deve-se considerar o valor padrão como Terra. O programa deve validar a entrada do usuário, garantindo que a idade informada seja um número positivo.

Conversor de temperatura

Faça um programa que converta temperaturas entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O programa deve solicitar ao usuário a temperatura, a unidade de origem e a unidade de destino. As fórmulas de conversão são as seguintes:

Tabela 2: Fórmulas de conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin

	Celsius (C)	Fahrenheit (F)	Kelvin (K)
Celsius (C)	—	$F = C \times \frac{9}{5} + 32$	$K = C + 273,15$
Fahrenheit (F)	$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$	—	$K = (F - 32) \times \frac{5}{9} + 273,15$
Kelvin (K)	$C = K - 273,15$	$F = (K - 273,15) \times \frac{9}{5} + 32$	—

Para este exercício é esperado praticar funções de ordem superior, onde uma função recebe outra função como parâmetro. O programa deve validar a entrada do usuário, garantindo que a temperatura informada seja um número real e que as unidades de origem e destino sejam válidas (Celsius, Fahrenheit ou Kelvin). Por fim, o último parâmetro da função deve ser uma função que de fato realiza a conversão, permitindo que o usuário escolha entre diferentes métodos de conversão.

Exemplo:

```
fun imprimirTemperatura(
    temperatura: Double,
    unidadeOrigem: String = "Celsius",
    unidadeDestino: String = "Fahrenheit",
    conversao: (Double) -> Double
) {
    val resultado = conversao(temperatura)
    println("A temperatura $temperatura $unidadeOrigem e equivalente a $resultado $unidadeDestino.")
}
```

As funções de conversão serão funções lambdas com único parâmetro, que recebem a temperatura e retornam o valor convertido. Sendo assim, faça uso do parâmetro `it` para referenciar o valor passado para a função lambda.



Entrega

- Data: 20/2/2026.